

1.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ a & b \end{bmatrix}$$

matrisi verilsin.

- (a) (5 puan) B matrisi skaler bir matris olmak üzere $A + B$ matrisinin ters-simetrik bir matris olduğu biliniyor. Buna göre, $a.b$ kaçtır?
- (b) (5 puan) $a = -6$ ve $b = 2$ için A matrisi tersinir midir? Neden? Cevabınız evet ise A matrisinin tersinin bulunuz.
- (c) (5 puan) $a = -6$ ve $b = 2$ için $A.X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ lineer denklem sisteminin eğer varsa çözümünü bulunuz.
- (d) (5 puan) $a = 4$ iken $\det(A^3 \cdot \text{adj}(3.A) \cdot A^{-1}) = 32$ olduğu biliniyor. Buna göre, b kaçtır?
2. (10 puan) $S = \{(1,2), (-3,4)\}$ kümesi veriliyor. S kümesinin $\mathbb{R}^2$ için bir taban olduğunu gösteriniz.
3. (a) (5 puan) $M = \{(t+1, 2t) | t \in \mathbb{R}\}$ kümesi verilsin. M kümesi $\mathbb{R}^2$ vektör uzayının bir altuzayı olur mu? Cevabınız evet ise $\text{boy}(M)$ kaçtır? Neden?
- (b) (5 puan) $T = \left\{ \begin{bmatrix} -t+s \\ 0 \\ t-s \end{bmatrix}_{3 \times 1} \mid t, s \in \mathbb{R} \right\}$ kümesi verilsin. T kümesi $M^{3 \times 1}(\mathbb{R}^2)$ vektör uzayının bir altuzayı olur mu? Cevabınız evet ise $\text{boy}(T)$ kaçtır? Neden?

BAŞARILAR

Dr. Berke Kaleboğaz

CEVAP ANAHTARI

① a) $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ a & b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5+c & -3 \\ a & b+c \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 5+c & -3 \\ a & b+c \end{bmatrix}$ ters simetrik $\Rightarrow \begin{matrix} 5+c=0 \\ a=3 \end{matrix} \Rightarrow \boxed{c=-5}$

$b+c=0 \Rightarrow \boxed{b=-c=5}$
 $\Rightarrow \boxed{a, b=15}$

b) $a=-6, b=2$ için $\det(A) = 5 \cdot 2 - (-3) \cdot (-6) = -8 \neq 0$ olduğundan
 tersinirdir. Tersini bulalım:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 5 & -3 & 1 & 0 \\ -6 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1+R_2+R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 5 & -3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{5R_2+R_1 \\ R_1}} \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & -8 & 6 & 5 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-R_2+R_1 \\ -R_1+R_1}} \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 6/8 & 5/8 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & -6/8 & -5/8 \\ 1 & 0 & -2/8 & -3/8 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -11/4 & -3/8 \\ 0 & 1 & -3/4 & -5/8 \end{array} \right]$$

A^{-1}

c) $a=-6, b=2$ için A tersinirdir. O halde $X = A^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ dır.

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11/4 & -3/8 \\ -3/4 & -5/8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11/4 - 3/4 \\ -3/4 - 5/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} //$$

d) $\det(A^3, \text{adj}(3A), A^{-1}) = \det(A^3) \cdot \det(\text{adj}(3A)) \cdot \det(A^{-1})$

$$= (\det A)^3 \cdot \det(3A)^{2-1} \cdot \frac{1}{\det A}$$

$$= (\det A)^2 \cdot \det(3A) = (\det A)^2 \cdot 3^2 \cdot \det A$$

$$= (\det A)^3 \cdot 9 = 32 \Rightarrow \boxed{\det A = \sqrt[3]{32/9}}$$

$a=4$ iken

$$\det A = 5 \cdot b - (-3) \cdot (4) = 5b + 12 = 2 \Rightarrow 5b = -10 \Rightarrow b = -2$$

② $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ al. $(a,b) = c_1 \cdot (1,2) + c_2 \cdot (-3,6) = 0$ s. c_1, c_2 var mı?

$$\begin{cases} c_1 - 3c_2 = a \\ 2c_1 + 4c_2 = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 - 3c_2 = a \\ -c_1 - 2c_2 = -\frac{b}{2} \end{cases}$$

$$-5c_2 = a - \frac{b}{2} \Rightarrow c_2 = \frac{5b}{2} - 5a \Rightarrow c_1 = 3\left(\frac{5b}{2} - 5a\right) + a$$

0 halde $\mathbb{R}^2 = \langle (1,2), (-3,6) \rangle$.

• $c_1 \cdot (1,2) + c_2 \cdot (-3,6) = 0$ olsun. $\Rightarrow \begin{cases} c_1 - 3c_2 = 0 \\ -c_1 - 2c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = c_2 = 0$

0 halde $\{(1,2), (-3,6)\}$ lineer bağımsız. Yani $\mathbb{R}^2$ için bir tabandır.

③ a) HAYIR! Toplamaya göre kapalı değildir.

$$(t+1, 2t), (s+1, 2s) \in M \Rightarrow (s+t+2, 2(t+s)) \notin M.$$

b) • $t=0=s$ için $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in T$ ✓

• $\begin{bmatrix} -t+s \\ 0 \\ t-s \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -x+y \\ 0 \\ x-y \end{bmatrix} \in T$ için $\begin{bmatrix} -t+s \\ 0 \\ t-s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -x+y \\ 0 \\ x-y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(t+x) + (s+y) \\ 0 \\ (t+x) - (s+y) \end{bmatrix} \in T$

• c bir skaler o.s. $c \cdot \begin{bmatrix} -t+s \\ 0 \\ t-s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -ct+cs \\ 0 \\ ct-cs \end{bmatrix} \in T$ ✓

FUET alt uzaydır.

$$\begin{bmatrix} -t+s \\ 0 \\ t-s \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ dir. 0 halde } T = \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle \text{ dir.}$$

Bu köşeler elementler birbirinin katı olduğundan lineer bağımsızdır.

0 halde $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ T için bir tabandır.

$$\text{Boy}(T) = 1 \text{ dir.}$$

(30P)

SORULAR

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & -x + 2y + a \cdot z = 1 \\
 & x - y + (2-a) \cdot z = (2-a) \\
 & a \cdot x + (1-2a)y + a \cdot z = a^2
 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin
hangi, a değeri için;

- a) Tek çözümü vardır?
- b) Sonsuz çözümü vardır?
- c) Hiç çözümü yoktur?

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & a & 1 \\ 1 & -1 & 2-a & 2-a \\ a & 1-2a & a & a^2 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{+R_1+R_2 \rightarrow R_2 \\ aR_1+R_3 \rightarrow R_3}]{} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & a & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3-a \\ 0 & 1 & a+a^2 & a^2+a \end{array} \right] \xrightarrow{-R_2+R_3 \rightarrow R_3}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & a & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3-a \\ 0 & 0 & a^2+a-2 & a^2+a-3+a \end{array} \right]$$

$\begin{matrix} \text{" } \frac{2}{-1} \\ (a+2) \cdot (a-1) \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \text{" } \frac{a^2+2a-3}{-1} \\ (a+3) \cdot (a-1) \end{matrix}$

$$\boxed{a = -2} \Rightarrow \text{Sistem hiçbir çözümü yok}$$

$$\boxed{a = 1} \Rightarrow \text{Sistem sonsuz çözümü var}$$

$$\boxed{a \neq -2, 1} \Rightarrow \text{Sistem tek çözümü var}$$

② $\begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ -1 & 1 & b \\ a & 2 & 3b \end{vmatrix} = 4$ verilmiş.

Yukarıdaki veriyi kullanarak, aşağıdaki determinantları, determinant özelliklerini kullanarak bulunuz.

a) $\begin{vmatrix} x^2 & ax & 2x \\ -x & 1 & b \\ ax & 2 & 3b \end{vmatrix} = ?$

b) $\begin{vmatrix} x & a+bx & 2 \\ -x & 1-bx & b \\ ax & 2+abx & 3b \end{vmatrix} = ?$

a) $\begin{vmatrix} x^2 & ax & 2x \\ -x & 1 & b \\ ax & 2 & 3b \end{vmatrix} = x \cdot x \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ -1 & 1 & b \\ a & 2 & 3b \end{vmatrix}}_4 = 4x^2$

b) $\begin{vmatrix} x & a+bx & 2 \\ -x & 1-bx & b \\ ax & 2+abx & 3b \end{vmatrix} = \underbrace{\begin{vmatrix} x & a & 2 \\ -x & 1 & b \\ ax & 2 & 3b \end{vmatrix}}_4 + \begin{vmatrix} x & bx & 2 \\ -x & -bx & b \\ ax & abx & 3b \end{vmatrix}$

$= x \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ -1 & 1 & b \\ a & 2 & 3b \end{vmatrix}}_4 + b \cdot \begin{vmatrix} x & x & 2 \\ -x & -x & b \\ ax & ax & 3b \end{vmatrix}$

$= 4x$

(20P) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \\ -1 & -3 & -2 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$ matrisi verilm.

a) A matrisi tersinir midir? Cevabınız evet ise tersini (A^{-1}) bulunuz.

b) $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}_{3 \times 1}$ olmak üzere, yukarıda verilen A matrisi için $AX=B$ lineer denklemler sisteminin çözümünü, (a) fıktındaki cevabınızı kullanarak bulunuz.

$$a) \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{-2R_2+R_1-R_1 \\ R_2+R_3-R_3}]{\substack{-2R_2+R_1-R_1 \\ R_2+R_3-R_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -4 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{-4R_3+R_1-R_1 \\ -4R_3+R_2-R_2}]{\substack{-4R_3+R_1-R_1 \\ -4R_3+R_2-R_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -4 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & -6 & -4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{-2R_1+R_2-R_2 \\ -R_3+R_3}]{\substack{-2R_1+R_2-R_2 \\ -R_3+R_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & -6 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{R_1 \leftrightarrow R_2 \\ R_2 \leftrightarrow R_3}]{\substack{R_1 \leftrightarrow R_2 \\ R_2 \leftrightarrow R_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & -6 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 15 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -6 & -4 \end{array} \right]$$

Tersinir.

A^{-1}

b) $AX=B$ ve A tersinir $\Rightarrow X=A^{-1} \cdot B$.

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} -2 & 15 & 10 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -6 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} -22 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix}$$

4) a) Tersinir bir $A_{n \times n}$ matrisi için $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ olduğunu gösteriniz.

$$A \text{ tersinir} \Rightarrow A \cdot A^{-1} = I \text{ o.ö. } A^{-1} \text{ var.}$$

$$\Rightarrow \det(A \cdot A^{-1}) = \det I$$

$$\Rightarrow \det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$$

$$\det \text{ sayı} \Rightarrow \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$$

b) "Tersi, transpozuna eşit olan matrislere ortogonal matris denir"

$A_{n \times n}$ bir ortogonal matris ise $\det(A) = \pm 1$ olduğunu ispatlayınız.

$$A^{-1} = A^T$$

$$\Rightarrow \det(A^{-1}) = \det(A^T)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\det A} = \det(A)$$

$$\Rightarrow (\det A)^2 = 1 \Rightarrow \det(A) = \pm 1$$

c) $A_{2 \times 2}$ bir ters-simetrik ve $B_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ üst üçgensel matris olmak üzere, $C = A + B$ koşulunu sağlayan $C_{2 \times 2}$ simetrik matrisi bulunuz.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & e \\ -e & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & e-4 \\ -e & 2 \end{bmatrix}$$

$$C \text{ sim.} \Rightarrow e-4 = -e$$

$$\Rightarrow 2e = 4 \Rightarrow \boxed{e=2} \Rightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \checkmark$$

Başarılar...

Dr. Berke Kaleboğaz